



INFORMATIKA ÉS TÁVKÖZLÉS ÁGAZAT



Project Hephaistos

Készítette

Barna Bence

Fehér Valentin

Fekete Dávid

Szoftverfejlesztő és -tesztelő szak

Témavezető

Kerényi Róbert Nándor

oktató

MISKOLC, 2025

Tartalomjegyzék

1. Bevezetés	4
1.1. A projekt bemutatása és célja	4
1.2. Célközönség meghatározása	4
1.3. Alkalmazott technológiák és eszközök	5
2. Követelményanalízis	6
2.1. Funkcionális követelmények	6
2.2. Nem funkcionális követelmények	6
2.3. Használati esetek (Use Cases)	6
3. Rendszertervezés	7
3.1. Adatbázis terv	7
3.1.1. ER-diagram és kapcsolatok	7
3.1.2. Adatszótár és táblaleírások	7
3.2. Rendszerarchitektúra és komponensek	7
3.2.1. ORM (Object-Relational Mapping)	7
3.2.2. Entity Framework	7
3.3. REST API végpontok tervezése	7
3.4. UI/UX Tervek (Wireframes)	7
4. Megvalósítás	8
4.1. Adatbázis réteg implementációja	8
4.2. REST Backend fejlesztése	8
4.2.1. Adatkezelés és Üzleti logika	8
4.2.2. Biztonság és Autentikáció (JWT)	8
4.3. React Frontend fejlesztése	8
4.3.1. Komponens-architektúra	8
4.3.2. Reszponzív megoldások és Mobil nézet	8
4.4. WPF Desktop alkalmazás	8
4.4.1. MVVM architektúra és Adatkötés	8
4.4.2. Törzsadat-karbantartó modulok	8

5. Minőségbiztosítás és Tesztelés	9
5.1. Unit tesztek (Egységtesztelés)	9
5.2. API tesztelés (Postman/Swagger)	9
5.3. Felhasználói felület és Reszponzivitás tesztelése	9
5.4. Hibajegyzék és javítások	9
6. Felhasználói útmutató	10
6.1. Rendszerkövetelmények és Telepítés	10
6.2. A szoftver használata (Web/WPF)	10
7. Összegzés	11
7.1. Projekt értékelése	11
7.2. Továbbfejlesztési lehetőségek	11
8. Vázrajz, ER diagram, brainstorming board	13
Mellékletek	19
Irodalomjegyzék	21

1. fejezet

Bevezetés

1.1. A projekt bemutatása és célja

Kép beszúrása

VB	C++	C#	J#	Perl	...	Visual Studio.NET
CLS (Common Language Spec) CTS (Common Type System)						
ASP.NET Web Forms Web Services				Windows Forms		
ADO.NET and XML						
Base Class Library						
Common Language Runtime - CLI						
Windows OS			COM+ Services			

1.1. ábra. .NET keretrendszer

1.2. Célközönség meghatározása

Forrásmegjelölés

Az automatikus tételbizonyítás egyik fontos megközelítése Herbrand nevéhez fűződik (1930). Herbrand algoritmust dolgozott ki olyan interpretáció előállítására, amely hamissá tehet egy formulát. Ugyanakkor, ha az illető formula logikailag igaz, tehát nincs olyan interpretáció, amelyben hamissá válna, ez az algoritmus véges sok lépés után megáll. [3]

1.3. Alkalmazott technológiák és eszközök

Mellékletre hivatkozás:

Lásd: [8.6](#) melléklet ábrát.

- **Adatbázis:** MySQL
- **Backend:** RESTful API (pl. ASP.NET Core / Node.js)
- **Webes kliens:** React (Reszponzív kialakítás)
- **Asztali kliens:** WPF (C#)

Táblázat

SZIMBÓLUM	MAGYAR MEGNEVEZÉS	IDEGEN MEGNEVEZÉS
$\wedge$	ÉS	KONJUNKCIÓ
$\vee$	VAGY	DISZJUNKCIÓ
$\Rightarrow$	AKKOR..HA	IMPLIKÁCIÓ
$\Leftrightarrow$	AKKOR ÉS CSAK AKKOR	EKVIVALENCIA

2. fejezet

Követelményanalízis

2.1. Funkcionális követelmények

2.2. Nem funkcionális követelmények

2.3. Használati esetek (Use Cases)

3. fejezet

Rendszertervezés

3.1. Adatbázis terv

3.1.1. ER-diagram és kapcsolatok

3.1.2. Adatszótár és táblaleírások

3.2. Rendszerarchitektúra és komponensek

3.2.1. ORM (Object-Relational Mapping)

3.2.2. Entity Framework

3.3. REST API végpontok tervezése

3.4. UI/UX Tervek (Wireframes)

4. fejezet

Megvalósítás

4.1. Adatbázis réteg implementációja

4.2. REST Backend fejlesztése

4.2.1. Adatkezelés és Üzleti logika

4.2.2. Biztonság és Autentikáció (JWT)

4.3. React Frontend fejlesztése

4.3.1. Komponens-architektúra

4.3.2. Reszponzív megoldások és Mobil nézet

4.4. WPF Desktop alkalmazás

4.4.1. MVVM architektúra és Adatkötés

4.4.2. Törzsadat-karbantartó modulok

5. fejezet

Minőségbiztosítás és Tesztelés

5.1. Unit tesztek (Egységtesztelés)

5.2. API tesztelés (Postman/Swagger)

5.3. Felhasználói felület és Reszponzivitás tesztelése

5.4. Hibajegyzék és javítások

6. fejezet

Felhasználói útmutató

6.1. Rendszerkövetelmények és Telepítés

6.2. A szoftver használata (Web/WPF)

7. fejezet

Összegzés

7.1. Projekt értékelése

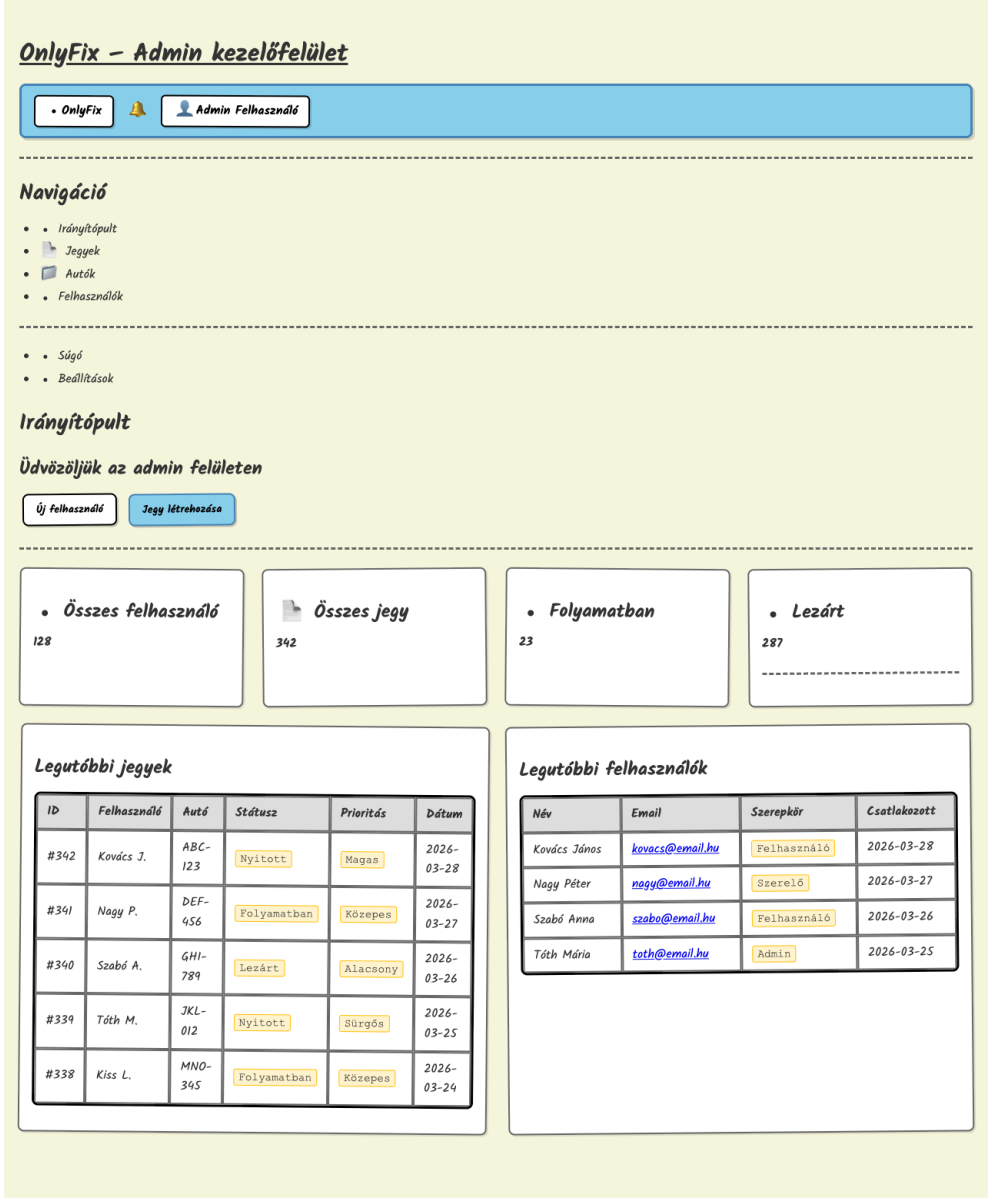
7.2. Továbbfejlesztési lehetőségek

Köszönetnyilvánítás

Szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik segítették a vizsgaremekem létrejöttét, külön megköszönve.....

8. fejezet

Vázrajz, ER diagram,
brainstorming board



8.1. ábra. Admin kezelőfelület vázrajz

OnlyFix – Felhasználói kezelőfelület

• OnlyFix



Kovács János

Navigáció

- Irányítópult
- Jegyeim
- Autóim

- Súgó
- Beállítások

Irányítópult

Üdvözöljük, Kovács János!

Nyitott jegyek: 3 Lezárt jegyek: 12

Új hibajegy

Autóim

3

Összes jegy

15

Nyitott

3

Lezárt

12

Legutóbbi jegyeim

ID	Autó	Problémák	Státusz	Dátum
#215	ABC-123 (Toyota Corolla)	Fékcseré, Olajcsere	Folyamatban	2026-03-28
#210	DEF-456 (Honda Civic)	Gumiabroncs csere	Nyitott	2026-03-25
#198	ABC-123 (Toyota Corolla)	Akkumulátor csere	Lezárt	2026-03-20
#185	GHI-789 (Ford Focus)	Klíma javítás	Lezárt	2026-03-15

Autóim

ABC-123

Toyota Corolla 2020
Jegyek: 5

DEF-456

Honda Civic 2019 Jegyek:
4

+ Új autó hozzáadása

8.2. ábra. Felhasználói kezelőfelület vázrajz

OnlyFix – Szerelő kezelőfelület

• OnlyFix

  Nagy Péter (Szerelő)

Navigáció

- Irányítópult
-  Jegyek

- Súlyó
- Beállítások

Irányítópult

Üdvözzük, Nagy Péter!

A mai teendők áttekintése

• Elérhető jegyek

8

 Hozzárendelt

5

• Folyamatban

3

• Elvégzett

47

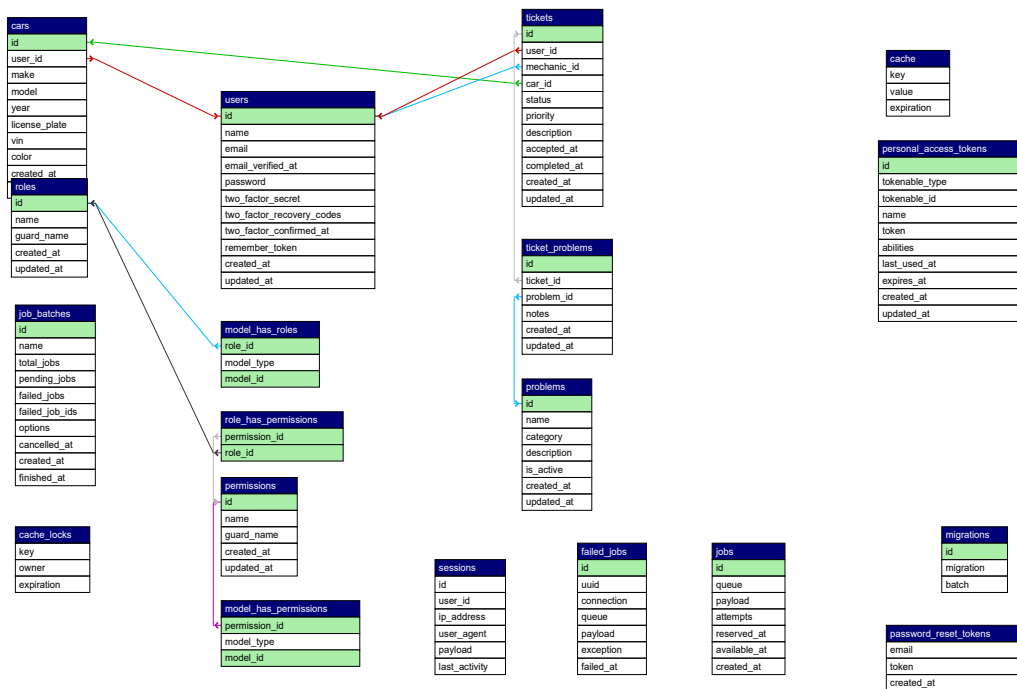
Elérhető jegyek (szabad felvételre)

ID	Autó	Probléma	Prioritás	Művelet
#220	ABC-123 (Toyota Corolla)	Fékcseré	Sürgős	[Elfogadás]*
#218	JKL-012 (BMW 320)	Olajcseré, Szűrőcseré	Közepes	[Elfogadás]*
#216	MNO-345 (Audi A4)	Futómű javítás	Magas	[Elfogadás]*

Aktív jegyeim

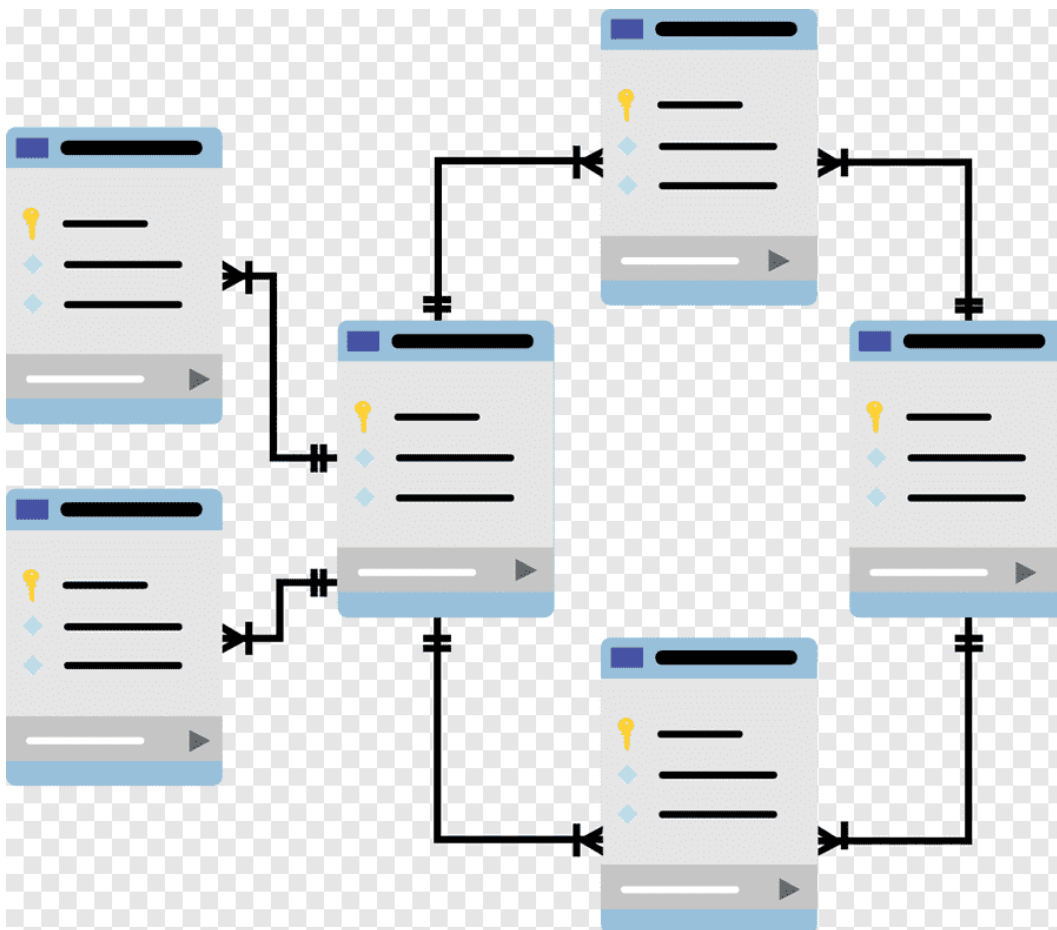
ID	Autó	Probléma	Prioritás	Státusz	Művelet
#215	DEF-456 (Honda Civic)	Gumiabroncs cseré	Közepes	Folyamatban	[Megtekintés]
#212	GHI-789 (Ford Focus)	Klíma javítás, Töltés	Magas	Kiosztva	[Megtekintés]
#208	PQR-678 (Opel Astra)	Akkumulátor cseré	Alacsony	Folyamatban	[Megtekintés]

8.3. ábra. Szerelői kezelőfelület vázrajz



8.4. ábra. ER diagram – adatbázis séma

Mellékletek



8.6. ábra. Adatbázis ábra

EZ EGY MELLÉKLET!!!

8.7. ábra. Szkennelt dokumentum

Irodalomjegyzék

- [1] FAZEKAS ISTVÁN: *Valószínűesszámitás*, Debreceni Egyetem, Debrecen, 2004.
- [2] TÓMÁCS TIBOR: *A valószínűesszámitás alapjai*, Líceum Kiadó, Eger, 2005.
- [3] VÁRTERÉSZ MAGDOLNA: *Az informatika logika alapjai előadások*, 2006/07-es tanév 1.félév, <http://users.atw.hu/de-mi/index.php?r=file/download&id=219>, Letöltve: 2019 március 12.-én